

# 1 記法

この教材では、ベクトルを小文字、行列を大文字で表します。

$$x \in \mathbb{R}^n, \quad A \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

$A$  の第  $i$  行第  $j$  列を  $a_{ij}$  と書きます。

## 1.1 基本記号

- $x^T$ : 転置
- $A^{-1}$ : 逆行列
- $I$ : 単位行列
- $0$ : 零ベクトルまたは零行列
- $\text{span}\{v_1, \dots, v_k\}$ : ベクトルの一次結合で生成される空間
- $\ker(A)$ :  $Ax=0$  を満たす入力集合
- $\text{Im}(A) / \text{Col}(A)$ :  $A$  の像・列空間
- $\text{rank}(A)$ : 像の次元
- $\|x\|_2$ : Euclid ノルム
- $\langle x, y \rangle$ : 内積

## 1.2 列ベクトルを基本とする

特に断らない限り、ベクトルは列ベクトルです。

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

したがって  $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$  と  $x \in \mathbb{R}^n$  に対して

$$Ax \in \mathbb{R}^m$$

です。

## 1.3 「等しい」と「同型」を区別する

抽象的なベクトル空間  $V$  と座標空間  $\mathbb{R}^n$  は、基底を選べば対応づけられますが、概念として同一ではありません。行列は「線形写像そのもの」ではなく、「基底を固定したときの線形写像の表現」です。

この区別は、基底変換や固有値分解を理解するときに重要になります。